Learning Strategy - 3-Fazowa Strategia Uczenia Sie

Dlaczego 3 fazy?

Bot ma 4 poziomy uczenia sie:
1. **Pattern Learning** - win rate per pattern
2. **Machine Learning** - Random Forest, grid search
3. **Portfolio Learning** - performance per pair
4. **Market Regime Adaptation** - learns which patterns work

Zeby sie nauczyc, bot potrzebuje **DANYCH** (trades).

Problem ze scislymi limitami:

```
Scisle limity (5 strat z rzedu):
- Bot moze sie zatrzymac po 5 tradach
- To za malo danych do uczenia sie
- Machine Learning potrzebuje minimum 20-30 tradow
- Pattern Learning potrzebuje minimum 10 tradow per pattern
```

Rozwiazanie - 3 fazy:

```
Faza 1: Learning (luzne limity) -> Zbieranie danych
Faza 2: Optimization (srednie limity) -> Optymalizacja
Faza 3: Production (scisle limity) -> Bezpieczny trading
```

Faza 1: Learning Phase (7-14 dni)

Cel:

- Zbieranie danych
- Uczenie sie podstawowych wzorcow
- Testowanie roznych warunkow rynkowych

Limity:

```
daily_loss_pct: 20%           # Bardzo luzne
consecutive_losses: 20        # Bardzo luzne
max_drawdown: 30%             # Bardzo luzne
max_positions: 8              # Wiecej pozycji
position_size: 1%             # Male pozycje
min_score_threshold: 55       # Nizszy prog
```

Oczekiwane rezultaty:

- **50-100 tradow** w 7-14 dni
- **Win rate: 30-50%** (normalne na poczatku)

- **Drawdown: -10% do -25%** (akceptowalne)
- **Dane dla ML:** 50-100 tradow = wystarczajace

Co sie dzieje:

1. Bot robi wiele tradow (6-10 dziennie)
2. Zbiera dane o win rate per pattern
3. Machine Learning trenuje sie co 7 dni
4. Portfolio Learning optymalizuje alokacje
5. Market Regime uczy sie warunkow

Kiedy przejsc do Fazy 2:

- [x] Minimum 50 tradow
- [x] Wszystkie pary przetestowane (min 5 tradow per pair)
- [x] 7-14 dni uplynelo
- [x] Machine Learning wytrenowany (min 1 raz)

Faza 2: Optimization Phase (7 dni)

Cel:

- Optymalizacja strategii
- Fine-tuning parametrow
- Testowanie ze srednimi limitami

Limity:

```
daily_loss_pct: 10%           # Srednie
consecutive_losses: 10        # Srednie
max_drawdown: 15%             # Srednie
max_positions: 6              # Srednio
position_size: 1.5%           # Srednie pozycje
min_score_threshold: 58       # Sredni prog
```

Oczekiwane rezultaty:

- **30-50 tradow** w 7 dni
- **Win rate: 45-60%** (poprawa!)
- **Drawdown: -5% do -12%** (lepsze)
- **Sharpe ratio: 1.0-1.5** (rozsadne)

Co sie dzieje:

1. Bot uzywa nauczonych wzorcow
2. Machine Learning retraining co 3 dni
3. Portfolio Learning optymalizuje dalej
4. Patterns z <40% win rate sa wylaczane

Kiedy przejsc do Fazy 3:

- [x] Win rate > 45%
- [x] Sharpe ratio > 1.0

- [x] 7 dni uplynelo
- [x] Stabilne wyniki (nie losowe)

Faza 3: Production Phase (na zawsze)

Cel:

- Bezpieczny trading
- Maksymalizacja zyskow
- Minimalizacja ryzyka

Limity:

```
daily_loss_pct: 8%            # Scisle
consecutive_losses: 8         # Scisle
max_drawdown: 10%             # Scisle
max_positions: 5              # Kontrolowane
position_size: 2%             # Normalne pozycje
min_score_threshold: 65       # Wysoki prog
```

Oczekiwane rezultaty:

- **15-30 tradow** miesiecznie
- **Win rate: 55-70%** (dobry)
- **Drawdown: -3% do -8%** (niski)
- **Sharpe ratio: 1.5-2.5** (bardzo dobry)
- **Monthly return: +5% do +15%** (realistyczny)

Co sie dzieje:

1. Bot uzywa tylko najlepszych sygnalow (score >= 65)
2. Machine Learning retraining co 14 dni
3. Portfolio Learning dynamicznie alokuje kapital
4. Tylko sprawdzone patterns sa uzywane

Jak uzywac?

Przelaczanie faz:

```
python switch_phase.py
```

Sprawdzanie postepu:

```
python check_learning_progress.py
```

Timeline:

```
Dzien 1-14:   Learning Phase (luzne limity)
Dzien 15-21:  Optimization Phase (srednie limity)
Dzien 22+:    Production Phase (scisle limity)
```

Porownanie faz

Parametr	Learning	Optimization	Production
Daily Loss Limit	20%	10%	8%
Consecutive Losses	20	10	8
Max Positions	8	6	5
Position Size	1%	1.5%	2%
Min Trade Score	55	58	65
ML Retrain	7 dni	3 dni	14 dni
Target Trades	100	50	-
Duration	7-14 dni	7 dni	Na zawsze

FAQ

Q: Czy moge pominac faze Learning?

A: NIE. Bot potrzebuje danych zeby sie nauczyc. Bez danych, bedzie losowy.

Q: Czy moge zostac w fazie Learning na zawsze?

A: NIE. Luzne limity = wieksze ryzyko. Po zebraniu danych, zaostrzaj limity.

Q: Co jesli strace 30% w fazie Learning?

A: To jest testnet, wiec OK. Ale rozwaz zmniejszenie position_size do 0.5%.

Q: Ile tradow potrzebuje bot zeby sie nauczyc?

A: Minimum 50 tradow. Optymalnie 100-200 tradow.

Q: Czy moge uzywac tego na prawdziwych pieniadzach?

A: TAK, ale zacznij od malego kapitalu ($100-500) w fazie Learning.

Q: Czy limity calkowicie wylaczone sa OK?

A: NIE. Nawet w fazie uczenia, bardzo luzne limity (20%) sa lepsze niz brak limitow.

Q: Kiedy wlaczyc Discord powiadomienia?

A: W fazie Production. W fazie Learning bedzie za duzo powiadomien.

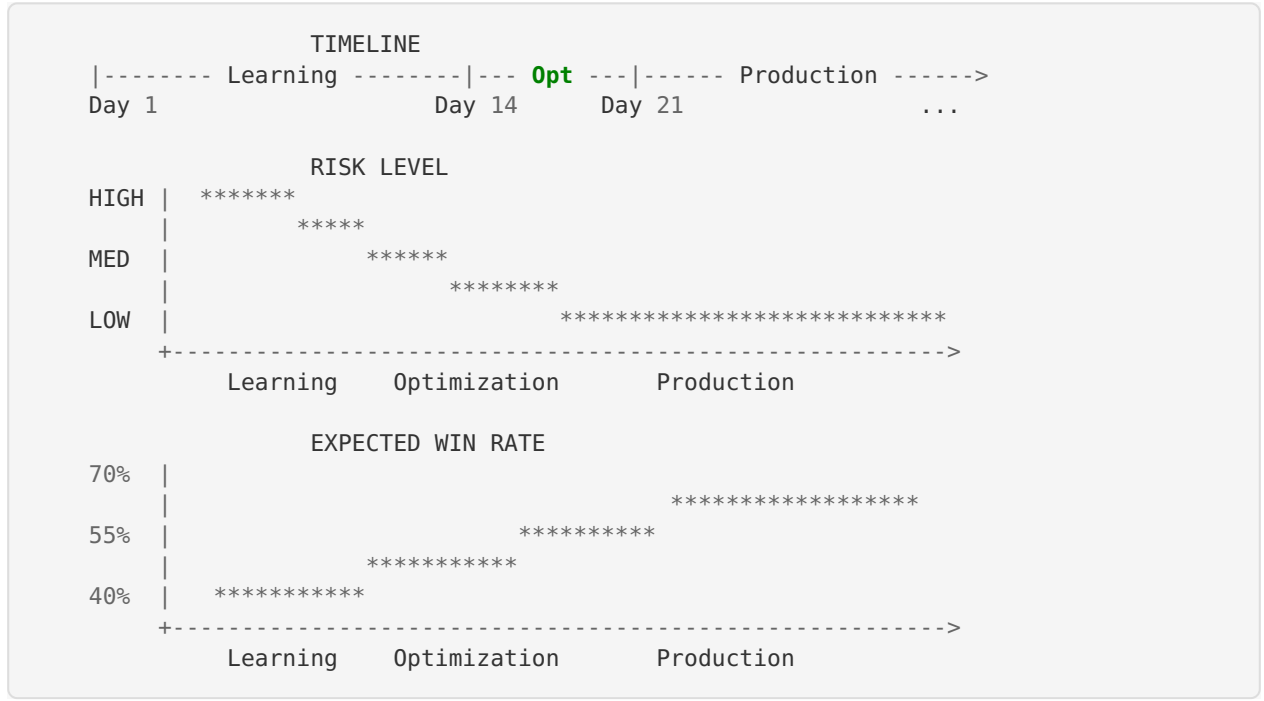
Pliki konfiguracyjne

```
config_learning.yaml      # Faza 1 - Learning
config_optimization.yaml  # Faza 2 - Optimization
config_production.yaml    # Faza 3 - Production
config_testnet.yaml       # Aktywna konfiguracja
```

Narzedzia

```
switch_phase.py           # Przelaczanie miedzy fazami
check_learning_progress.py # Sprawdzanie postepu
```

Wizualizacja strategii



Troubleshooting

Bot zatrzymuje sie za czesto w Learning?

- Zwieksz `consecutive_losses` do 25
- Zwieksz `daily_loss_pct` do 25%
- Zmniejsz `position_size` do 0.5%

Win rate nie poprawia sie w Optimization?

- Zostaw w Optimization dluzej (14 dni)
- Sprawdz ktore patterns dzialaja: `python check_learning_progress.py`
- Rozwaz wylaczenie zlych patterns recznie

Bot robi za malo tradow?

- Zmniejsz `min_trade_score`
- Zwieksz `max_daily_trades_per_pair`
- Skroc `trade_cooldown_minutes`

Ostatnia aktualizacja: 2026-02-24